人體生物資料庫資訊系統持續開發暨優化

計畫主持人：吳志成、蔡宗宏　　執行期間：110年7月4日~110年12月31日
合作機構：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

一、計畫背景及目的

人體生物資料庫資訊系統內的資料除包含個人隱私外尚包含大量人體多種基因試驗的Data，為加強保護參與者的隱私衛生福利部特別訂有「人體生物資料庫資訊安全規範」。包括資訊系統應以實體隔離之方式建構及使用，亦不得與網際網路連接；其不含個資的一般資料可以明文儲存，含個資或基因試驗的Data儲存於資料庫中需經嚴格加密保護。

人體生物資料庫需設置「倫理委員會」，有需要時需經由人體生物資料庫倫理委員會同意，方可由二名生物資料庫同仁（其中必需包含生物資料庫主管）共同操作才能解密取回原始資料。資訊安全等級要求之嚴謹可見一般，不亞於國防等級的要求。

二、進行方法與步驟

1. 計畫開始執行時計畫主持人會先同管理/使用單位開會取得共識
2. 【工作清單】是使用單位依據需求的輕重緩急訂出
3. 【執行進度】由雙方共同訂定雙方都可接受的預定完成日
4. 執行前計畫主持人將相關的修改設計口頭或書面告知使用單位雙方確認無誤後開始執行，執行過程中如果有未盡事宜可再找使用單位協助釐清，其他執行細節由計畫主持人統一安排負責依時程完成
5. 階段/獨立部份項目完成即可先行逐次上版
6. 上版時依使用者需要可先在備份主機上版，確認無誤後，再於正式主機更版。

註1:如此一來每次更版都會多花2倍以上的時間，但管理/使用單位基於資料安全有其堅持的理由及必要。

7. 正式主機更版前，需將程式及資料製作一份加上日期的備份依規定置於單位的備份硬碟上。

註2:系統金鑰由計畫主持人負責保管，學生可幫忙開發程式，但無法得知接觸系統金鑰，程式上版均由計畫主持人為之，以維護系統的的安全。

8. 使用單位查核驗收/繼續進行下一需求直至完成所有工作清單內容

三、教學連結

透過高等教育深耕計畫經費協助於110學年上學期每週三晚上18:00~20:00開設「 C#程式設計專業研習」課程鼓勵資管系同學踴躍報名參加，並邀請多位在醫院資訊室擔任程式設計師、重要幹部、組長／資管系畢業的學長回母校從旁指導學弟妹。希望同學可以很紮實的對人體生物資料庫資訊系統所使用的C#程式語言有所瞭解，能儘早接下負責此有意義的產學合作計畫。

微軟的C#程式語言能與.Net Framework作緊密的結合，功能強大很適合開發大型的系統，與MS SQL資料庫搭配的效率更佳，對資料作AES 256位元的加/解密及資料庫的備份/加密/壓縮均有很好的支援及表現。

四、具體成果

同學認真聆聽用心上課，學長積極指導學弟妹。

Tzu Chi University of Science and Technology